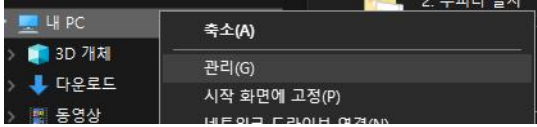
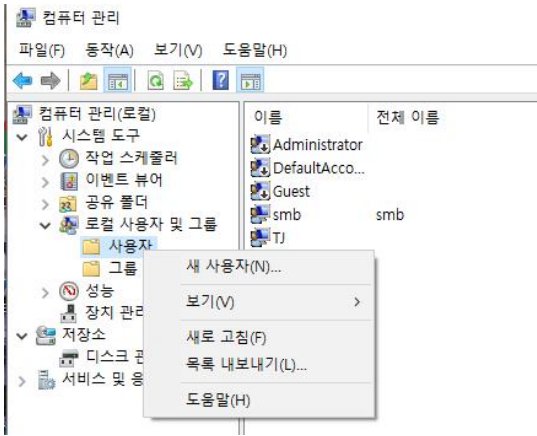
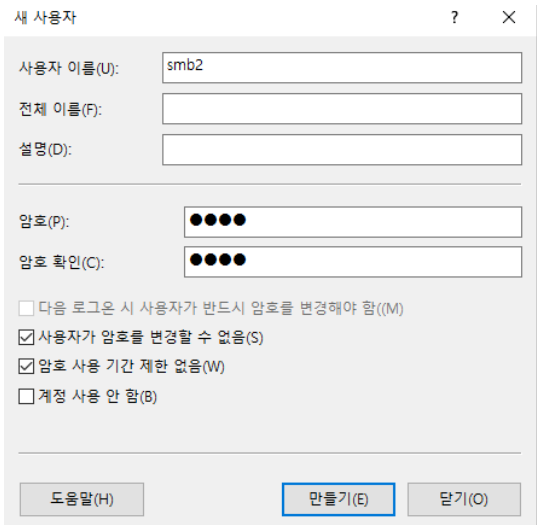
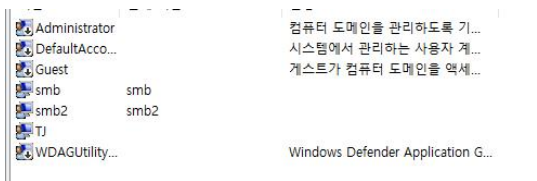
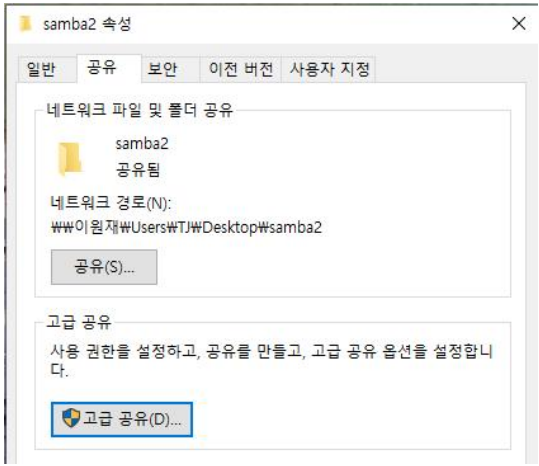
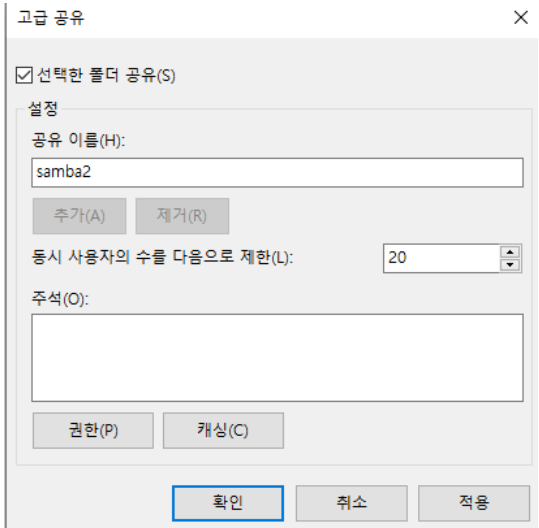
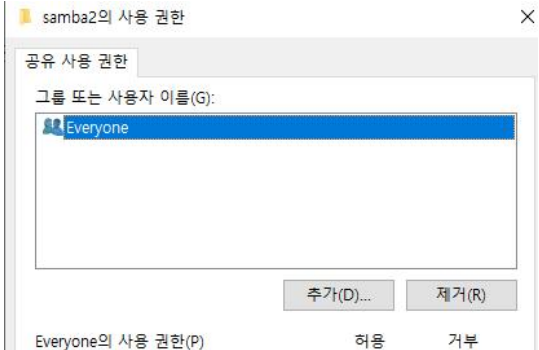
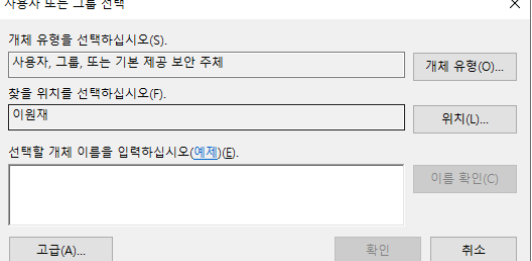
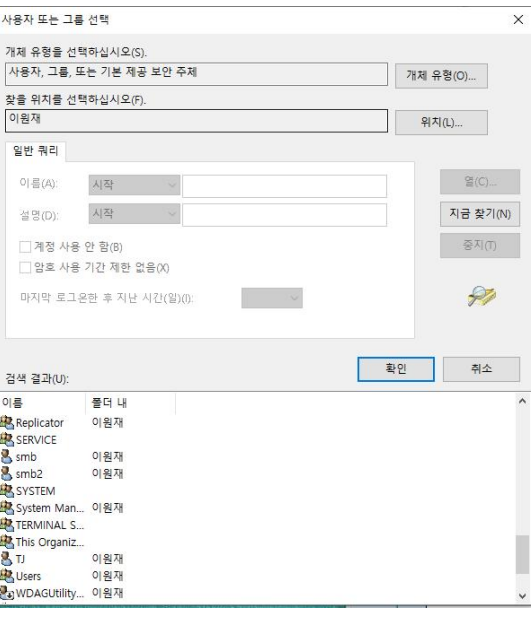
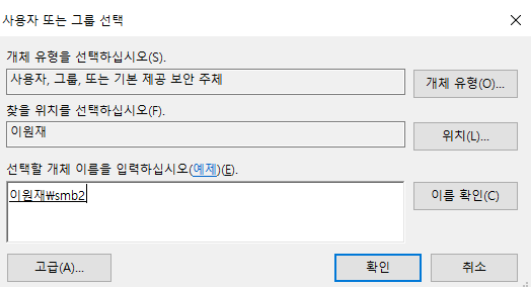
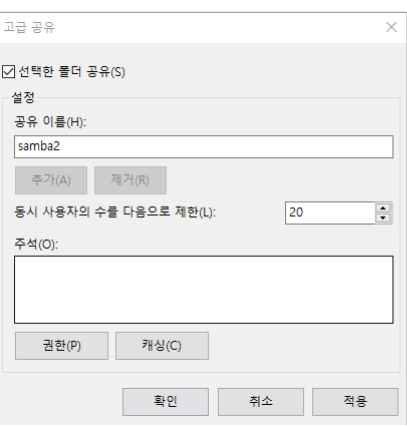


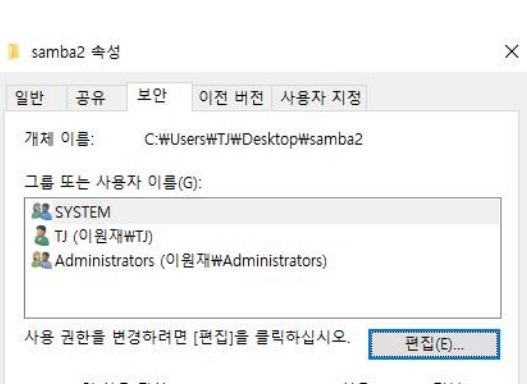
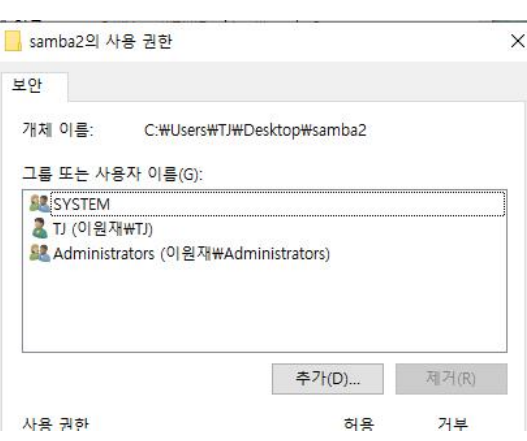
1. 윈도우에서 공유 폴더 만들자

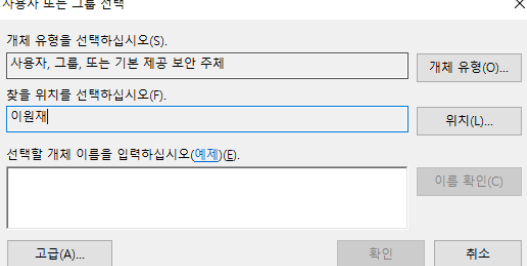
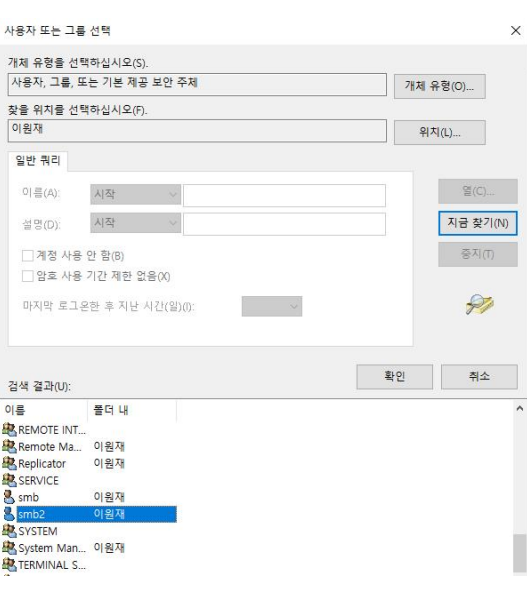
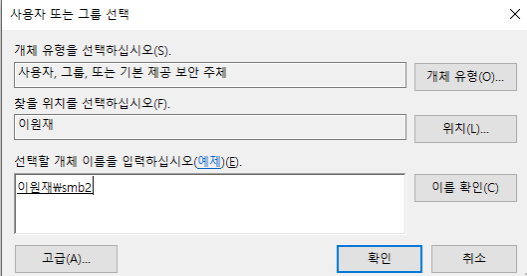
| 과정                                                                                  | 설명                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 내 PC 우클릭 -> 관리                                                                                                   |
|   | 로컬 사용자 및 그룹 -> 사용자 우클릭 -> 새 사용자 클릭                                                                               |
|  | 사용자 이름 : smb2<br>암호 : 1234<br>다음 로그인 시 사용자~~ : 체크 풀기<br>사용자가 암호를 변경할 수 없음 : 체크<br>암호 사용 기간 제한 없음 : 체크<br>만들기 클릭! |
|  | smb2 생성 완료! (계정 생성)                                                                                              |
|                                                                                     | samba 생성(공유 파일 생성)                                                                                               |

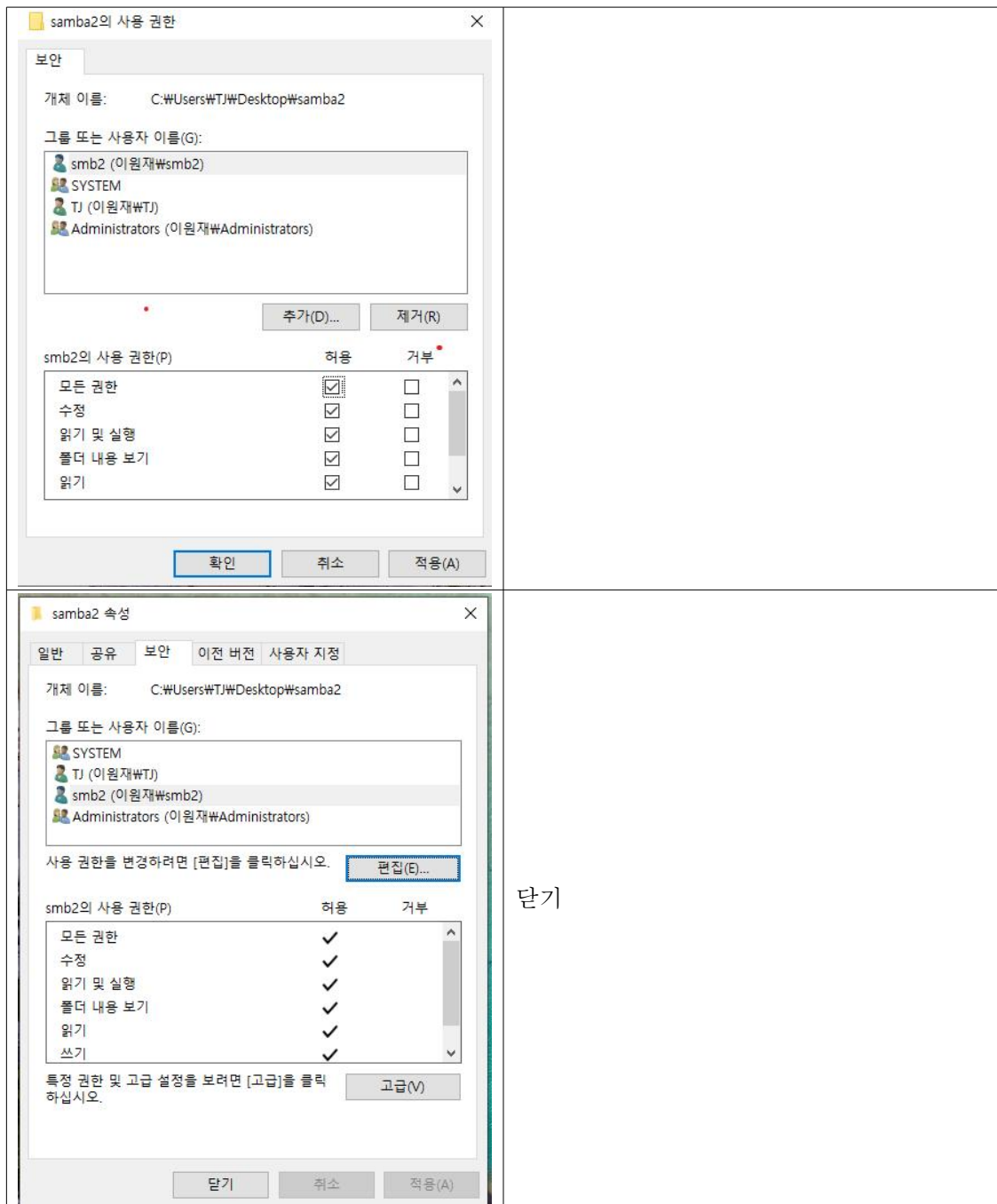
|                                                                                     |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                                                        |
|    | <p>samba2 파일 우클릭 -&gt; 속성 -&gt; 공유 -&gt; 고급 공유 클릭!</p> |
|   | <p>선택한 폴더 공유 클릭 -&gt; 권한 클릭</p>                        |
|  | <p>추가 클릭</p>                                           |
|                                                                                     | <p>고급 클릭</p>                                           |

|                                                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |                                             |
|   | <p>지금 찾기 클릭 -&gt; smb2 눌러서 확인 클릭</p>        |
|  | <p>smb2 들어간거 확인 후 확인 클릭</p>                 |
|                                                                                     | <p>smb2 클릭하여 모든 권한 클릭 -&gt; 적용 -&gt; 확인</p> |

|                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |          |
|  | 적용 -> 확인 |
|                                                                                    | 보안 탭 ㄱㄱ  |

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                     |
|   | <p>보안 탭에서 편집 클릭</p> |
|  | <p>추가 클릭</p>        |
|                                                                                     | <p>고급 클릭</p>        |

|                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                                            |
|   | <p>지금 찾기 클릭 -&gt; smb2 찾아서 클릭 후 확인</p>     |
|  | <p>smb2 들어간거 확인후 확인 클릭</p>                 |
|                                                                                     | <p>smb2 클릭후 모든 권한 클릭 -&gt; 적용 -&gt; 확인</p> |



닫기

#### 4. 탐색기를 이용해 window - window 간에 연결 확인 (오류 조심 -> 재부팅)

방법1

탐색기 -> \\172.16.18.1\samba2

방법2 : K 드라이브 공유 폴더로 만들기

CMD -> net use K: \\172.16.18.1\samba /user:smb 1234

## 5. 윈도우(서버) -- 리눅스(클라이언트)

시나리오 : 윈도우의 공유폴더 --> 리눅스의 디렉터리에 마운트(mount) 시키겠다  
의미 예시) cd롬 드라이브에 cd를 넣었다. -> mount : 연결되었다.

윈도우의 공유폴더 : \\172.16.18.1\samba

윈도우의 계정정보 : smb // 1234

## 6. 리눅스에서 윈도우의 smb 서비스에 접속 테스트 해보자 ! (클라이언트)

디렉터리 파일 win\_share 만들기

```
root@root:~# cd /mnt
root@root:/mnt# ls
root@root:/mnt# mkdir /mnt/win2_share
root@root:/mnt# ls
win_share
```

리눅스의 마운트 포인트 : /mnt <-- 리눅스가 제공하는 기본 마운트 포지션

## 7. 원격 Samba 서버(윈도우)에 접속하여 해당 서버가 공유하는 자원 목록을 확인해보기

```
[root@localhost mnt]# smbclient -U smb -L 172.16.18.1
Password for [SAMBA\smb]:

      Sharename      Type      Comment
      -----
      ADMIN$         Disk      원격 관리
      C$              Disk      기본 공유
      D$              Disk      기본 공유
      IPC$            IPC       원격 IPC
      samba           Disk
      samba2          Disk
      Users           Disk
      VM              Disk
SMB1 disabled -- no workgroup available
```

윈도우 서버(172.16.18.1)가 공유하는 자원

## 8. 리눅스 시스템에서 원격 Samba/Windows 공유 폴더를 현재 마운트 지점 (/mnt/win\_share)에 일회성으로 연결해라 ! -> 나중에 설정변경

```
mount -t cifs //해당 ip/파일명 /mnt/파일명 -o username='smb2',password='1234'
smb 서버인 윈도우ip, 파일명 / smb 클라이언트 리눅스 파일명
```



```
[root@localhost mnt]# mount -t cifs //172.16.18.1/samba2 /mnt/win2_share -o username='smb2',password='1234'
[root@localhost mnt]# ls
data  nfs_share  win2_share  win_share
[root@localhost mnt]# cd win2_share/
[root@localhost win2_share]# ls
gd  '새 물 더 '
```

단, mount 명령어를 쓸때는 항상 win\_share 로 들어간 상태로하면 안된다.

-> cd /mnt 에서 해야됨

## 9. 적용 확인

```
root@root:/mnt/win_share# df
```

| Filesystem                        | 1K-blocks | Used      | Available | Use%    | Mounted on |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| tmpfs                             | 812328    | 6264      | 806064    | 1%      | /run       |
| efivarfs                          |           | 128       | 37        | 87      | 30%        |
| /sys/firmware/efi/efivars         |           |           |           |         |            |
| /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv | 24050032  | 16426560  | 6376448   | 73%     | /          |
| tmpfs                             | 4061636   | 0         | df        |         |            |
|                                   | 4061636   |           |           | 0%      | /dev/shm   |
| tmpfs                             | 5120      | 0         | 5120      | 0%      | /run/lock  |
| tmpfs                             | 4061636   |           | 0         | 4061636 | 0%         |
| /run/qemu                         |           |           |           |         |            |
| /dev/xvda2                        | 1992552   | 208996    | 1662316   | 12%     | /boot      |
| /dev/xvda1                        | 1098628   | 6288      | 1092340   | 1%      | /boot/efi  |
| tmpfs                             | 812324    |           | 64        | 812260  | 1%         |
| /run/user/123                     |           |           |           |         |            |
| tmpfs                             | 812324    |           | 60        | 812264  | 1%         |
| /run/user/0                       |           |           |           |         |            |
| //172.16.18.1/samba               | 487666216 | 121997764 | 365668452 | 26%     |            |
| /mnt/win_share                    |           |           |           |         |            |

## 10. 번외 -> 마운트 해제하는 방법

```
root@root:/mnt# umount /mnt/win_share
root@root:/mnt# df
```

| Filesystem | 1K-blocks | Used | Available | Use% | Mounted on |
|------------|-----------|------|-----------|------|------------|
| tmpfs      | 812328    | 6264 | 806064    | 1%   | /run       |
| efivarfs   |           | 128  | 37        | 87   | 30%        |

|                                   |          |          |         |        |           |
|-----------------------------------|----------|----------|---------|--------|-----------|
| /sys/firmware/efi/efivars         |          |          |         |        |           |
| /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv | 24050032 | 16426564 | 6376444 | 73%    | /         |
| tmpfs                             | 4061636  | 0        | 4061636 | 0%     | /dev/shm  |
| tmpfs                             | 5120     | 0        | 5120    | 0%     | /run/lock |
| tmpfs                             | 4061636  | 0        | 4061636 | 0%     | /run/qemu |
| /dev/xvda2                        | 1992552  | 208996   | 1662316 | 12%    | /boot     |
| /dev/xvda1                        | 1098628  | 6288     | 1092340 | 1%     | /boot/efi |
| tmpfs                             |          | 812324   | 64      | 812260 | 1%        |
| /run/user/123                     |          |          |         |        |           |
| tmpfs                             |          | 812324   | 60      | 812264 | 1%        |
| /run/user/0                       |          |          |         |        |           |

# win\_share에 들어가지 않은 상태에서 해야됨

11. 시스템 전원이 켜지면서 자동으로 mount 가 실행되게 설정

시스템에 연결되는 모든 파일 시스템에 대한 정보를 담고 있는 설정파일 수정

```
vim /etc/fstab
```

설정 파일 아래 부분에 설정 추가

```
//172.16.18.1/samba /mnt/win_share cifs defaults,username=smb,password=1234
0 0
```

의미 : 시스템에게 "부팅될 때마다 이 원격 네트워크 공유 폴더를 자동으로 연결하라"고 지시하는 명령

| 항목     | 값                                   | 설명                                                                                         |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원격 소스  | //172.16.18.1/samba                 | <b>Samba 서버 주소:</b> IP 주소 172.16.18.1에 위치한 <b>**samba**</b> 라는 이름의 공유 폴더를 마운트 대상으로 지정했습니다. |
| 마운트 지점 | /mnt/win_share                      | <b>로컬 연결 폴더:</b> 원격 공유 폴더의 내용이 표시될 리눅스 서버의 로컬 디렉터리입니다.                                     |
| 타입     | cifs                                | <b>파일 시스템 종류:</b> CIFS(Samba) 프로토콜을 사용하여 마운트하도록 지정했습니다.                                    |
| 옵션     | defaults,username=smb,password=1234 | <b>인증 및 기본 설정:</b> 원격 접속 시 smb 계정과 1234 암호를 사용하며, 기본적인 마운트 옵션(defaults)을 적용했습니다.           |
| 덤프/검사  | 0 0                                 | 백업(dump)과 부팅 시 파일 시스템 검사(fsck)를 수행하지 않도록 설정했습니다. (네트워크 공유 폴더에는 일반적으로 0을 사용합니다.)            |

12. 자동 마운트 설정 : 시스템이 부팅될 때 mount -a 명령을 자동으로 실행하여, 이 파일에 정의된 모든 파일 시스템을 지정된 마운트 지점에 자동으로 연결

```
1) 시스템 설정 재로드 : /etc/fstab을 수정하면 systemd에 변경 사항을 알려야 합니다.
systemctl daemon-reload
```

2) 마운트 수동 테스트 : 재부팅 전에 mount -a를 실행하여 오류가 없는지 확인합니다.

```
mount -a
```

```
df -h | grep cifs # 마운트되었는지 확인
```

3) 재부팅

```
reboot
```

4) 재부팅 후 Samba 공유 폴더가 정상적으로 마운트되어있는지 확인

```
df
```

```
//172.16.18.1/samba 487666216 122020768 365645448 26% /mnt/win_share
```

설정 끝

SMB 와 Samba의 차이점

| 구분   | SMB (Server Message Block)                    | Samba                                            |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 정의   | 네트워크 통신 프로토콜                                  | SMB 프로토콜을 구현한 소프트웨어                              |
| 역할   | 네트워크에서 파일, 프린터 등의 자원을 공유하기 위한 통신 규약 및 메시지 형식. | 유닉스/리눅스 시스템이 Windows 시스템과 자원을 공유하고 통신할 수 있도록 함.  |
| 개발   | IBM에서 개발 시작, 주로 Microsoft Windows에서 사용 및 발전.  | SMB 프로토콜을 기반으로 만들어진 오픈 소스 프로젝트.                  |
| 특징   | 클라이언트와 서버 간의 요청-응답 메커니즘을 정의.                  | Windows와 비(非) Windows 시스템 간의 상호 운용성을 제공하는 핵심 도구. |
| 운영체제 | Windows의 기본 파일 공유 프로토콜.                       | 주로 리눅스, 유닉스 등에서 사용되어 Windows 환경에 통합됨.            |
| 별칭   | CIFS (Common Internet File System)라고도 불림.     | - (프로토콜 이름이 아닌 소프트웨어 이름)                         |